Algoritmos I

Lista de Exercícios #2

Na segunda lista vamos utilizar os conceitos estruturas de decisão.

- Operadores relacionais (>, <, ==, !=, >=, <=)
- Estruturas if, else e else if.
- Lógica booleana básica (AND &&, OR ||).

Exercício 1: O Filtro do TikToker

Contexto: Um novo filtro de realidade aumentada só pode ser ativado se a iluminação do ambiente for adequada.
Enunciado: Escreva um programa que peça ao usuário para digitar o **nível de luz** do ambiente (um número de 0 a 100).

- Se o nível de luz for **maior ou igual a 60**, o programa deve exibir: "Filtro Ativado! 📸".
- Caso contrário (se for menor que 60), deve exibir: "Ambiente escuro. Ligue as luzes 💡 ".

EXEMPLO DE INTERAÇÃO:

- Entrada (Luz): 75
- Saída: "Filtro Ativado! 📸"
- Entrada (Luz): 30
- Saída: "Ambiente escuro. Ligue as luzes! 💡 "

Exercício 2: O Sistemas de Skins

Contexto: Em muitos jogos, os itens (skins) são classificados por cores e níveis de raridade de acordo com o preço que custam na loja.
Enunciado: Crie um programa que receba o **preço de uma Skin** (tipo double) e classifique sua raridade seguindo estas regras:

- **Abaixo de R$ 50.00:** Exiba "Raridade: Comum ⚪"
- **Entre R$ 50.00 e R$ 100.00 (inclusive)**: Exiba "Raridade: Rara 🔵"
- **Acima de R$ 100.00:** Exiba "Raridade: Lendária 🟡"

EXEMPLO DE INTERAÇÃO:

- Entrada (Preço): 45.0
- Saída: "Raridade: Comum ⚪"
- Entrada (Preço): 100.0
- Saída: "Raridade: Rara 🔵"

Exercício 3: O Segurança da Balada Geek

Contexto: Uma festa exclusiva para gamers tem regras rígidas na entrada. Para entrar, o convidado precisa ter a idade mínima **E** ter o nome na lista VIP.
Enunciado: Crie um programa que peça ao usuário:

1. A **idade** do convidado (tipo int).
2. Se o nome está na lista (use 1 para **SIM** e 0 para **NÃO**).

Regra de Decisão:

- O acesso só é permitido se a idade for **maior ou igual a 18 E** se o nome estiver na lista (1).
- Se ambas as condições forem verdadeiras, exiba: "Acesso Autorizado! Divirta-se! 🎮".
- Caso contrário, exiba: "Acesso Negado. 🚫".

EXEMPLO DE INTERAÇÃO:
- Entrada (Idade): 19
- Entrada (Lista): 1
- Saída: "Acesso Autorizado! Divirta-se! 🎮"
- Entrada (Idade): 17
- Entrada (Lista): 1
- Saída: "Acesso Negado. 🚫" (Faltou a idade)

Exercício 4: O Sabadou do Aluno

Contexto: Você está criando um pequeno script para decidir se um estudante pode descansar ou se precisa continuar estudando.
Enunciado: O programa deve perguntar ao usuário:

1. O dia da semana (digite 1 para **Sábado**, 2 para **Domingo** e 3 para **Dia de Semana**).
2. Se o estudante já terminou todos os trabalhos (digite 1 para **SIM** e 0 para **NÃO**).

O estudante **PODE DESCANSAR** ("Hora de relaxar! 🍿 ") se:

- For Sábado (1) **OU** Domingo (2).
- **OU** se ele já tiver terminado todos os trabalhos (1), independente do dia.

Caso contrário, exiba: "Ainda há trabalho a fazer. Foco nos estudos! 📚".

EXEMPLO DE INTERAÇÃO:
- Entrada (Dia): 3 (Dia de semana)
- Entrada (Trabalhos): 1 (Terminou)
- Saída: "Hora de relaxar! 🍿 "
- Entrada (Dia): 3 (Dia de semana)
- Entrada (Trabalhos): 0 (Não terminou)
- Saída: "Ainda há trabalho a fazer. Foco nos estudos! 📚 "

Exercício 5: O Bônus de Performance da TechCorp

Contexto: Uma empresa de tecnologia vai distribuir bônus de fim de ano para seus desenvolvedores. O critério é baseado na produtividade e no tempo de casa.
Enunciado: Escreva um programa que receba:

1. A **quantidade de projetos** entregues no ano (tipo int)
2. Os **anos de experiência** do desenvolvedor na empresa (tipo int).

Regra para receber o Bônus de 20%:
O desenvolvedor terá direito ao bônus se:

- Tiver entregue mais de 10 projetos no ano.
- OU se ele tiver pelo menos 5 anos de casa.

Se ele atender a **pelo menos um** desses requisitos, exiba: "Parabéns! Você tem direito ao bônus de 20%! 💰 ". Caso contrário, exiba: "Continue se esforçando! Bônus não disponível este ano. 📈 ".

EXEMPLO DE INTERAÇÃO:

- Entrada (Projetos): 12
- Entrada (Anos): 2
- Saída: "Parabéns! Você tem direito ao bônus de 20%! 💰 " (Entregou muitos projetos)
- Entrada (Projetos): 3
- Entrada (Anos): 1
- Saída: "Continue se esforçando! Bônus não disponível este ano. 📈 "

Exercício 6: O Banco Geek

Contexto: Você foi contratado por um banco digital para criar o algoritmo que decide se um cliente pode financiar um PC Gamer de última geração.
Enunciado: O programa deve solicitar três informações:

1. O **rendimento mensal** do cliente (tipo double).
2. O valor da parcela do PC (tipo double).
3. A **pontuação de crédito** (Score) do cliente (um int de 0 a 1000).

Regras de aprovação

- Regra 1: O valor da parcela não pode ser maior que 30% do rendimento mensal.
- Regra 2: O Score de crédito deve ser maior ou igual a 600.

Saídas do Programa:

- Se atender a ambos: "Empréstimo APROVADO! Aproveite seu PC Gamer! 🖥️"
- Se falhar em qualquer uma das regras: "Empréstimo NEGADO. Tente novamente em 6 meses. ❌"

EXEMPLO DE INTERAÇÃO:

- Entrada (Rendimento): 3000.0
- Entrada (Parcela): 800.0
- Entrada (Score): 700
- Saída: "Empréstimo APROVADO! Aproveite seu PC Gamer! 🖥️"

Explicação: 800 é menor que 900 (30% de 3000) e o Score é alto o suficiente.